

Informatik im Alltag

Informatik · Klasse 7 · Lernkontrollen

Inhaltsverzeichnis

Leistungskontrolle 1 - Informatik im Alltag	2
Aufgabe 1 - EVA und Blockbild anwenden (6 Punkte)	2
Aufgabe 2 - Hardware, Software und Daten (6 Punkte)	2
Aufgabe 3 - Software und Lizenzformen (5 Punkte)	2
Aufgabe 4 - Speicher sinnvoll auswählen (5 Punkte)	2
Aufgabe 5 - Dateien, Ordner, Pfade und Meldungen (5 Punkte)	2
Aufgabe 6 - Bit, Byte und Größenordnungen (3 Punkte)	3
Lösung - Leistungskontrolle 1 Informatik im Alltag	4
Aufgabe 1 - 6 Punkte	4
Aufgabe 2 - 6 Punkte	4
Aufgabe 3 - 5 Punkte	4
Aufgabe 4 - 5 Punkte	4
Aufgabe 5 - 5 Punkte	4
Aufgabe 6 - 3 Punkte	5

Leistungskontrolle 1 - Informatik im Alltag

Name: _____ Klasse: _____

Arbeitszeit: 45 Minuten

Gesamt: 30 Punkte

Die Geschichte der Informatik dient der Orientierung. Jahreszahlen und biografische Details werden hier nicht geprüft. Ausführliche Binärumrechnung und Binäraddition sind Vertiefung und werden in dieser Leistungskontrolle nicht abgefragt.

Aufgabe 1 - EVA und Blockbild anwenden (6 Punkte)

Ein Schüler meldet sich an einem Schulcomputer an, öffnet die Lernplattform und lädt eine Datei hoch.

Ordne den Vorgang sinnvoll zu:

1. **Eingabe** (1 P)
2. **Verarbeitung** (1 P)
3. **Ausgabe** (1 P)
4. **Speicherung** (1 P)
5. **Vernetzung** (1 P)
6. **Benutzerhandlung** (1 P)

Aufgabe 2 - Hardware, Software und Daten (6 Punkte)

Ordne die Begriffe den Gruppen **Hardware**, **Software** oder **Daten** zu und begründe zwei Zuordnungen kurz.

- Tastatur
- Betriebssystem
- Präsentationsdatei
- Browser
- Arbeitsspeicher
- Foto-Datei

Aufgabe 3 - Software und Lizenzformen (5 Punkte)

1. Erkläre den Unterschied zwischen Betriebssystem und Anwendungssoftware. (2 P)
2. Warum bedeutet „kostenlos heruntergeladen“ nicht automatisch „frei weitergeben“? (1 P)
3. Nenne je ein Merkmal proprietärer Software und von Open-Source-Software. (2 P)

Aufgabe 4 - Speicher sinnvoll auswählen (5 Punkte)

Für eine wichtige Schulpräsentation stehen zur Auswahl: RAM, SSD im Schul-PC, USB-Stick, Netzlaufwerk, Cloudspeicher.

1. Warum ist RAM kein geeigneter dauerhafter Speicherort? (1 P)
2. Nenne zwei Eigenschaften, nach denen man Speicher vergleichen kann. (2 P)
3. Wähle einen geeigneten Speicherort für eine Präsentation, die zu Hause und in der Schule bearbeitet werden soll. Begründe. (2 P)

Aufgabe 5 - Dateien, Ordner, Pfade und Meldungen (5 Punkte)

1. Erkläre den Unterschied zwischen **Kopieren** und **Verschieben**. (2 P)
2. Gib einen sinnvollen Pfad für eine Informatik-Präsentation in Klasse 7 an. (1 P)

3. Eine Meldung lautet: „Datei kann nicht gespeichert werden – keine Berechtigung“. Nenne zwei sinnvolle nächste Schritte. (2 P)

Aufgabe 6 – Bit, Byte und Größenordnungen (3 Punkte)

1. Was ist ein Bit? (1 P)
2. Wie viele Bit hat ein Byte? (1 P)
3. Ordne der Größe nach: 800 KB, 2 MB, 3 GB. (1 P)

Lösung - Leistungskontrolle 1 Informatik im Alltag

Aufgabe 1 - 6 Punkte

Mögliche Lösung:

1. Eingabe: Benutzername/Passwort, Maus-/Tastatureingaben, ausgewählte Datei. – 1 P
2. Verarbeitung: Anmeldung wird geprüft, Datei wird für den Upload vorbereitet. – 1 P
3. Ausgabe: Rückmeldung am Bildschirm, Dateiname/Statusanzeige. – 1 P
4. Speicherung: Datei liegt lokal, im Netzlaufwerk oder auf der Lernplattform. – 1 P
5. Vernetzung: Verbindung zur Lernplattform/Server; Daten werden übertragen. – 1 P
6. Benutzerhandlung: anmelden, Datei auswählen, Upload starten. – 1 P

Sinngemäß richtige Zuordnungen werden anerkannt.

Aufgabe 2 - 6 Punkte

Zuordnung:

- Hardware: Tastatur, Arbeitsspeicher
- Software: Betriebssystem, Browser
- Daten: Präsentationsdatei, Foto-Datei

Je richtige Zuordnung 0,5 P = 3 P. Zwei sinnvolle Begründungen je 1,5 P = 3 P.

Beispiele: Die Tastatur ist körperlich vorhanden. Ein Browser ist ein Programm. Eine Foto-Datei enthält gespeicherte Bilddaten.

Aufgabe 3 - 5 Punkte

1. Betriebssystem verwaltet grundlegende Ressourcen und ermöglicht die Nutzung des Systems; Anwendungssoftware unterstützt konkrete Aufgaben. – 2 P
2. Kostenlos beschreibt nur den Preis; Nutzungs-, Kopier- und Änderungsrechte hängen von der Lizenz ab. – 1 P
3. Proprietär: Rechte und Quelltext liegen meist beim Anbieter, Nutzung ist eingeschränkt. Open Source: Quelltext ist zugänglich und Nutzung/Änderung/Weitergabe sind im Rahmen der Lizenz erlaubt. – 2 P

Aufgabe 4 - 5 Punkte

1. RAM ist flüchtig und verliert Daten ohne Strom. – 1 P
2. Beispiele: Kapazität, Zugriffszeit/Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Mobilität, Kosten, Zugriffsart, Verfügbarkeit. – 2 P
3. Geeignet z. B. Netzlaufwerk oder Cloudspeicher, wenn Zugriff zu Hause und in der Schule möglich ist; USB-Stick nur mit Risiko von Verlust/Defekt; lokale SSD nur an einem Gerät verfügbar. – 2 P

Aufgabe 5 - 5 Punkte

1. Kopieren erzeugt eine zusätzliche Datei; Verschieben ändert den Speicherort und das Original liegt nicht mehr am alten Ort. – 2 P
2. Beispiel: Schule/Klasse_7/Informatik/EVAS/Praesentation.pptx. Andere sinnvolle Pfade möglich. – 1 P
3. Sinnvolle Schritte: Meldung lesen, Speicherort prüfen, anderen Ordner wählen, Berechtigung erfragen, erneut anmelden, Dateinamen prüfen, Lehrkraft fragen, nicht einfach schließen. – 2 P

Aufgabe 6 - 3 Punkte

1. Ein Bit kann zwei Zustände darstellen, z. B. 0/1 oder aus/an. – 1 P
2. Ein Byte hat 8 Bit. – 1 P
3. 800 KB < 2 MB < 3 GB. – 1 P